

1. Grundlagen

1.1 Künstliche Intelligenz

KI

KI steht für "Künstliche Intelligenz" und umfasst alles, was Computer und Maschinen befähigt, menschenähnliche Intelligenzleistungen zu erbringen - von der Mustererkennung über das Verarbeiten natürlicher Sprache bis hin zum selbstständigen Lernen und Problemlösen.

Neuronales Netzwerk

Ein Neuronales Netzwerk ist ein Algorithmus, welcher Daten verarbeitet - "nachgebaut" nach dem biologischen Neuronalen Netzwerk (Gehirn).

Überwachtes Lernverhalten / Supervised Learning

Die Trainingsdaten werden vor dem Trainieren beschriftet und so lernt das Netzwerk aufgrund dieser Daten. Benötigt mehr Vorarbeit, aber erzielt bessere Ergebnisse.

Unüberwachtes Lernverhalten/unsupervised learning

Die Trainingsdaten werden NICHT klassifiziert vor dem Trainieren. Das Netzwerk lernt dadurch z.B. die Daten nur zu clustern, also in Gruppen zusammenzufassen.

Overfitting

Von Overfitting spricht man, wenn ein Neuronales Netzwerk zu gut auf die Trainingsdaten trainiert wurde und somit NUR auf die Trainingsdaten angewendet werden kann.

Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der KI.